Univerza v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

Laboratorijske vaje

Zbirka delovnih listov 1–15

Rene Markovič Vladimir Grubelnik

1. letnik MAG / Fizika

12. oktober 2026

Kazalo

Vaja 1: Algebrajske enačbe **1**

1.1 Teoretične osnove in motivacija **1**

1.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **2**

1.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) **2**
1.3.1 Naloga 1: Samostojna implementacija metod (40 min) 2
1.3.2 Naloga 2: Primerjava natančnosti in hitrosti konvergence (25 min) 2
1.3.3 Naloga 3: Grafični prikaz in analiza napake (25 min) 2

1.4 Začetna programska predloga (Python) **3**

1.5 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **4**

Vaja 2: Odvisnost frekvence od amplitude **5**

2.1 Teoretične osnove in motivacija **5**
2.1.1 Nitno nihalo pri poljubnih odklonih 5
2.1.2 Duffingov oscilator 5

2.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **6**

2.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) **6**
2.3.1 Naloga 1: Numerična integracija sistema dveh NDE 1. reda (35 min) 6
2.3.2 Naloga 2: Določitev periode in primerjava z eliptičnim integralom (30 min) . . 6
2.3.3 Naloga 3: Simulacija neprisiljenega Duffingovega oscilatorja (25 min) 7

2.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **7**

Vaja 3: Linearizacija in stabilnost 2D sistemov **9**

3.1 Teoretične osnove in motivacija **9**
3.1.1 Klasifikacija stacionarnih stanj v ravnini (τ, Δ) 9

3.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **10**

3.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) **10**
3.3.1 Naloga 1: Numerični izračun lastnih vrednosti in lastnih smeri (25 min) 10
3.3.2 Naloga 2: Izris vektorskega polja in invariantnih premic sedla (35 min) 10
3.3.3 Naloga 3: Eksploracija topologij fazne ravnine (30 min) 11

3.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **11**

Vaja 4: Dvojna potencialna jama **13**

4.1 Teoretične osnove in motivacija **13**
4.1.1 Ravnotežne točke in lokalna stabilnost 13
4.1.2 Energetska bilanca, separatrisa in privlačna območja 13

4.2 Pripravljalna naloga (analitični del) 14

4.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python) 14
4.3.1 Naloga 1: Profil potenciala in nivojnice energije (25 min) 14
4.3.2 Naloga 2: Fazni portret dušenega sistema in konvergence (35 min) 14
4.3.3 Naloga 3: Kartiranje bazenov privlačnosti (30 min) 15

4.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor 15

Vaja 5: Enorazsežne bifurkacije 17

5.1 Teoretične osnove in motivacija 17
5.1.1 Tipične enorazsežne bifurkacije in njihove normalne forme 17

5.2 Pripravljalna naloga (analitični del) 18

5.3 Laboratorijske naloge na računalniku 18
5.3.1 Naloga 1: Izris faznih premic in časovnih odzivov (30 min) 18
5.3.2 Naloga 2: Konstrukcija bifurkacijskih diagramov (35 min) 18
5.3.3 Naloga 3: Dinamični prehod skozi bifurkacijo in histerezni zamik (25 min) . . . 19

5.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor 19

Vaja 6: Vsiljeni Duffingov oscilator 21

6.1 Teoretične osnove in motivacija 21

6.2 Pripravljalna naloga (analitični del) 21

6.3 Laboratorijske naloge na računalniku 21
6.3.1 Naloga 1: Časovni odziv in prehod v ustaljeno stanje (30 min) 21
6.3.2 Naloga 2: Frekvenčni prelet in demonstracija histereze (40 min) 22
6.3.3 Naloga 3: Primerjava z linearnim oscilatorjem (20 min) 22

6.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor 22

Vaja 7: Bouc–Wenov model histereze 23

7.1 Teoretične osnove in motivacija 23

7.2 Pripravljalna naloga (analitični del) 23

7.3 Laboratorijske naloge na računalniku 23
7.3.1 Naloga 1: Histerezna zanka pri vsiljenem kinematičnem gibanju (35 min) 23
7.3.2 Naloga 2: Prosto nihanje sistema z Bouc–Wenovo histerezo (35 min) 24
7.3.3 Naloga 3: Numerični izračun disipirane energije (20 min) 24

7.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor 24

Vaja 8: Lorenzov sistem in kaos **25**

8.1 Teoretične osnove in motivacija **25**

8.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **25**

8.3 Laboratorijske naloge na računalniku **25**
8.3.1 Naloga 1: Integracija in 3D vizualizacija atraktorja (35 min) 25
8.3.2 Naloga 2: Demonstracija občutljivosti na začetne pogoje (35 min) 26
8.3.3 Naloga 3: Eksploracija dinamike pri različnih vrednostih r (20 min) 26

8.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **26**

Vaja 9: Kvantifikacija kaosa **27**

9.1 Teoretične osnove in motivacija **27**

9.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **27**

9.3 Laboratorijske naloge na računalniku **27**
9.3.1 Naloga 1: Numerična ocena $\lambda_{\max}$ za Lorenzov sistem (40 min) 27
9.3.2 Naloga 2: Stroboskopski Poincarejev presek Duffingovega oscilatorja (40 min) . 28

9.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **28**

Vaja 10: Sinhronizacija oscilatorjev **29**

10.1 Teoretične osnove in motivacija **29**

10.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **29**

10.3 Laboratorijske naloge na računalniku **29**
10.3.1 Naloga 1: Simulacija šibke sklopitve – Kvaziperiodično gibanje (35 min) 29
10.3.2 Naloga 2: Prehod v sinhronizacijo pri močni sklopitvi (35 min) 30
10.3.3 Naloga 3: Analiza razvoja fazne razlike $\Delta\phi(t)$ (20 min) 30

10.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **30**

Vaja 11: Prenosne funkcije in Bodejev diagram **31**

11.1 Teoretične osnove in motivacija **31**

11.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **31**

11.3 Laboratorijske naloge na računalniku **31**
11.3.1 Naloga 1: Izris Bodejevega diagrama za člen 1. reda (30 min) 31
11.3.2 Naloga 2: Parametrična analiza člena 2. reda (35 min) 32
11.3.3 Naloga 3: Odziv na stopničasti vhod v časovni domeni (25 min) 32

11.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **32**

Vaja 12: Zaprtozančni sistemi **33**

12.1 Teoretične osnove in motivacija **33**

12.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **33**

12.3 Laboratorijske naloge na računalniku **33**
12.3.1 Naloga 1: Algebrajska redukcija večzančne blokovne sheme (35 min) 33
12.3.2 Naloga 2: Primerjava P- in PI-regulacije na odpravo stacionarne napake (35 min) 34
12.3.3 Naloga 3: Analiza korenov in meja stabilnosti (20 min) 34

12.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **34**

Vaja 13: FPU eksperiment **35**

13.1 Teoretične osnove in motivacija **35**

13.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **35**

13.3 Laboratorijske naloge na računalniku **35**
13.3.1 Naloga 1: Implementacija Verletovega integracijskega algoritma (35 min) 35
13.3.2 Naloga 2: Spremljanje modalnih energij $E_k(t)$ in prikaz rekurence (40 min) . . 36
13.3.3 Naloga 3: Prehod v ergodičnost pri velikih energijah (15 min) 36

13.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **36**

Vaja 14: Nelinearna toplotna difuzija **37**

14.1 Teoretične osnove in motivacija **37**

14.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **37**

14.3 Laboratorijske naloge na računalniku **37**
14.3.1 Naloga 1: Diskretizacija s končnimi diferencami (35 min) 37
14.3.2 Naloga 2: Časovni razvoj in primerjava z analitično rešitvijo (35 min) 38
14.3.3 Naloga 3: Numerična stabilnost in von Neumannov kriterij (20 min) 38

14.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **38**

Vaja 15: KdV solitoni **39**

15.1 Teoretične osnove in motivacija **39**

15.2 Pripravljalna naloga (analitični del) **39**

15.3 Laboratorijske naloge na računalniku **39**
15.3.1 Naloga 1: Dekompozicija učinkov – Disperzija proti nelinearnosti (35 min) . . . 39
15.3.2 Naloga 2: Trk dveh solitonov različnih amplitud (40 min) 40
15.3.3 Naloga 3: Ohranitveni zakoni KdV enačbe (15 min) 40

15.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor **40**

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 1

Numerično reševanje nelinearnih algebrajskih enačb

Programsko okolje: Python

Vse računalniške naloge te vaje se izvajajo **izključno v programskem jeziku Python** (priporočena različica 3.10 ali novejša). Uporabljamo knjižnici `numpy` (numerično računanje) in `matplotlib` (grafični prikaz). Uporaba drugih programskih jezikov ali okolij (npr. MATLAB, Octave, Mathematica) ni predvidena. Rešitev oddajte kot Python skripto (`.py`) ali Jupyter zvezek (`.ipynb`).

1.1 Teoretične osnove in motivacija

Pri preučevanju fizikalnih dinamičnih sistemov pogosto naletimo na določanje ravnotežnih stanj ali karakterističnih parametrov, kjer analitična rešitev v zaprti obliki ne obstaja. Vsako takšno nelinearno enačbo preuredimo v standardno ničelno obliko:

$$f(x) = 0. \tag{1.1}$$

Naloga numeričnih postopkov je določitev ničle x^*, pri kateri je $f(x^*) = 0$. V okviru te vaje primerjamo tri standardne iterativne metode:

1. **Metoda bisekcije (intervalna metoda):** Temelji na izreku o zveznosti funkcije. Če je funkcija zvezna na intervalu $[a, b]$ in velja pogoj menjave predznaka:

   $$f(a) \cdot f(b) < 0, \tag{1.2}$$

   potem vmes obstaja vsaj ena realna ničla. Interval v vsakem koraku razpolovimo s točko $c = \frac{a+b}{2}$ ter zožimo iskalno območje glede na predznak produkta $f(a) \cdot f(c)$. Metoda je robustna in brezpogojno konvergentna, vendar linearno počasna.

2. **Newton–Raphsonova metoda (tangentna metoda):** Izhaja iz linearizacije funkcije s prvim členom Taylorjevega razvoja v okolici trenutnega približka x_k:

   $$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0 \implies x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. \tag{1.3}$$

   Metoda v bližini enostavne ničle izkazuje kvadratno hitrost konvergence, vendar zahteva poznavanje prvega odvoda $f'(x)$ ter ustrezen začetni približek x_0, pri čemer $f'(x_k) \neq 0$.

3. **Sekantna metoda:** Odvod $f'(x_k)$ nadomesti s končno diferenco skozi zadnja dva iteracijska približka:

   $$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}. \tag{1.4}$$

   Metoda ne zahteva računanja analitičnega odvoda, njena stopnja konvergence pa znaša približno $\approx 1{,}618$.

1.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Obravnavamo transcendentno enačbo, ki opisuje stacionarno lego v nelinearnem potencialu:

$$x - 2\sin(x) = 0{,}5 \iff f(x) = x - 2\sin(x) - 0{,}5 = 0. \tag{1.5}$$

Naloga:

1. Izračunajte prvi odvod funkcije: $f'(x) =$ _____

2. Preverite vrednosti na robovih intervala $[a, b] = [2{,}0,\ 2{,}5]$:

   - $f(2{,}0) = 2{,}0 - 2\sin(2{,}0) - 0{,}5 \approx$ _____ (predznak: _____)
   - $f(2{,}5) = 2{,}5 - 2\sin(2{,}5) - 0{,}5 \approx$ _____ (predznak: _____)

   Ali je na danem intervalu izpolnjen pogoj za zagon metode bisekcije? **DA / NE**

1.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Vse naloge v tem razdelku rešite v programskem jeziku **Python**.

1.3.1 Naloga 1: Samostojna implementacija metod (40 min)

V programskem jeziku **Python** brez uporabe specializiranih knjižnic za optimizacijo (npr. brez `scipy.optimize`) implementirajte naslednje funkcije:

- `bisekcija(f, a, b, tol, max_iter)`
- `newton_raphson(f, df, x0, tol, max_iter)`
- `sekantna(f, x0, x1, tol, max_iter)`

Vsaka funkcija naj spremlja absolutno vrednost odstopanja $|f(x_k)|$ skozi iteracije ter vrne izračunano ničlo x^*, število korakov in seznam napak.

1.3.2 Naloga 2: Primerjava natančnosti in hitrosti konvergence (25 min)

Poiščite ničlo funkcije $f(x)$ za dve zahtevani toleranci: $\text{tol} = 10^{-6}$ in $\text{tol} = 10^{-12}$. Uporabite začetne pogoje: $a = 2{,}0$, $b = 2{,}5$; $x_0 = 2{,}0$; $x_1 = 2{,}5$. Rezultate vpišite v spodnjo preglednico.

Metoda	**Ničla x^* (tol $= 10^{-6}$)**	**Št. korakov**	**Ničla x^* (tol $= 10^{-12}$)**	**Št. korakov**
Bisekcija				
Newton–Raphson				
Sekantna metoda				

Tabela 1.1: Primerjalna analiza numeričnih metod za iskanje ničel.

1.3.3 Naloga 3: Grafični prikaz in analiza napake (25 min)

1. Narišite graf $f(x)$ na intervalu $x \in [1{,}5, 3{,}0]$, dodajte premico $y = 0$ in označite najdeno ničlo.

2. Na skupnem grafu z **logaritemsko skalo na osi y** (`plt.yscale('log')`) prikažite potek napake $|f(x_k)|$ v odvisnosti od iteracije k za vse tri metode. Primerjajte strmino padanja krivulj.

1.4 Začetna programska predloga (Python)

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x - 2.0 * np.sin(x) - 0.5

def df(x):
    return 1.0 - 2.0 * np.cos(x)

def bisekcija(f, a, b, tol=1e-12, max_iter=100):
    if f(a) * f(b) > 0:
        raise ValueError("Funkcija nima nasprotnih predznakov na robovih!")
    errs = []
    for k in range(max_iter):
        c = 0.5 * (a + b)
        fc = f(c)
        errs.append(abs(fc))
        if abs(fc) < tol or 0.5 * (b - a) < tol:
            return c, k + 1, errs
        if f(a) * fc < 0:
            b = c
        else:
            a = c
    return c, max_iter, errs

def newton_raphson(f, df, x0, tol=1e-12, max_iter=100):
    x = x0
    errs = []
    for k in range(max_iter):
        fx = f(x)
        errs.append(abs(fx))
        if abs(fx) < tol:
            return x, k + 1, errs
        dfx = df(x)
        if abs(dfx) < 1e-14:
            raise ZeroDivisionError("Odvod f'(x) je blizu nicli!")
        x = x - fx / dfx
    return x, max_iter, errs

# Izvedba izracuna za toleranco 1e-12
tol = 1e-12
x_bis, it_bis, err_bis = bisekcija(f, 2.0, 2.5, tol=tol)
x_new, it_new, err_new = newton_raphson(f, df, 2.0, tol=tol)

print(f"Bisekcija:      x* = {x_bis:.12f}, iteracij = {it_bis}")
print(f"Newton-Raphson: x* = {x_new:.12f}, iteracij = {it_new}")
```

1.5 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Vpliv lokalnih ekstremov

Kaj se zgodi z Newton–Raphsonovo iteracijo, če za začetni približek izberemo točko, kjer velja $f'(x_0) \approx 0$? Kakšno je geometrijsko obnašanje tangente v tem primeru?

Razmislek 2: Analiza računske zahtevnosti

Zakaj je število potrebnih iteracij pri metodi bisekcije povsem neodvisno od nelinearne oblike funkcije $f(x)$ in odvisno izključno od začetne širine intervala $|b - a|$ ter tolerance ε? Izpeljite formulo za minimalno število korakov N.

Razmislek 3: Praktična uporaba v fiziki

V katerih fizikalnih problemih (npr. pri reševanju implicitnih diferencialnih enačb ali pri funkcijah, ki so rezultat »black-box« numerične simulacije) je sekantna metoda primernejša od Newton–Raphsonove metode?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 2

Nelinearna vezava med amplitudo in frekvenco oscilacij

Programsko okolje: Python

Vse računalniške naloge te vaje se izvajajo **izključno v programskem jeziku Python** (priporočena različica 3.10 ali novejša). Uporabljamo knjižnice `numpy`, `scipy` (`solve_ivp`, `ellipk`), `sympy` (simbolno računanje) in `matplotlib` (grafični prikaz). Uporaba drugih programskih jezikov ali okolij (npr. MATLAB, Octave, Mathematica) ni predvidena. Rešitev oddajte kot Jupyter zvezek (`.ipynb`).

2.1 Teoretične osnove in motivacija

Pri linearnem harmonskem oscilatorju je povratna sila premo sorazmerna z odmikom ($F = -kx$), zato je lastna krožna frekvenca $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ univerzalna konstanta sistema, neodvisna od začetnega odmika. V nelinearnih sistemih pa deformacija oblike potenciala povzroči, da se efektivna togost spreminja z amplitudo nihanja A, kar vodi do **nelinearnega frekvenčnega premika** $\omega = \omega(A)$.

2.1.1 Nitno nihalo pri poljubnih odklonih

Enačba prostega nihanja matematičnega nihala z dolžino L v gravitacijskem polju g je:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0. \tag{2.1}$$

Iz ohranitve celotne mehanske energije pri začetnem kotnem odmiku θ_0 (ob $\dot{\theta}(0) = 0$) izpeljemo natančni nihajni čas:

$$T(\theta_0) = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\pi/2}\frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\phi}} = 4\sqrt{\frac{L}{g}}K(k), \quad \text{kjer je } k = \sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right). \tag{2.2}$$

Integralska funkcija $K(k)$ je **popolni eliptični integral prve vrste**. Z razvojem v vrsto za majhne do zmerne odklone dobimo popravek glede na harmonsko periodo $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$:

$$T(\theta_0) \approx T_0\left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{9}{64}\sin^4\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \dots\right) \approx T_0\left(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2\right). \tag{2.3}$$

Ker sila $\sin\theta < \theta$ narašča počasneje kot pri linearnem približku, se efektivna togost zmanjšuje (*mehčanje*), kar povzroči podaljševanje nihajnega časa (T raste, ω pada).

2.1.2 Duffingov oscilator

Pri Duffingovem oscilatorju linearni elastični sili dodamo kubični nelinearni člen:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = 0. \tag{2.4}$$

Z metodo perturbacij (motenjska metoda prvega reda) izpeljemo odvisnost frekvence od amplitude A:

$$\omega(A) \approx \omega_0 \left(1 + \frac{3}{8}\frac{\alpha}{\omega_0^2} A^2\right). \tag{2.5}$$

Kadar je $\alpha > 0$, govorimo o **utrjeni vzmeti** (*hardening spring*, frekvenca ω raste z A), pri $\alpha < 0$ pa o **mehčani vzmeti** (*softening spring*, frekvenca ω pada z A).

2.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Za matematično nihalo z dolžino $L = 1{,}0$ m in težnim pospeškom $g = 9{,}81$ m/s^2 je linearna perioda $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g} \approx 2{,}006$ s.

1. Izračunajte parameter eliptičnega integrala $k = \sin(\theta_0/2)$ in analitični približek $T(\theta_0) \approx T_0(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2)$ za odklon $\theta_0 = 60°$ ($\theta_0 = \pi/3$ rad):
   $k =$ _____ $T(60°) \approx$ _____ s

2. Kolikšen je pričakovani relativni odstop $\frac{T - T_0}{T_0}$ v odstotkih pri $\theta_0 = 60°$? _____ %

2.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Vse naloge v tem razdelku rešite v programskem jeziku **Python**.

Programsko okolje in začetne predloge

Začetni Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju predmeta:

`02_vaje/vaje_02.ipynb`

Repozitorij klonirajte ali zvezek prenesite na delovno postajo ter vanj dopolnite manjkajoče funkcije v skladu s spodnjimi navodili.

2.3.1 Naloga 1: Numerična integracija sistema dveh NDE 1. reda (35 min)

Diferencialno enačbo drugega reda pretvorite v sistem dveh diferencialnih enačb prvega reda:

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega_v, \qquad \frac{d\omega_v}{dt} = -\frac{g}{L}\sin\theta. \tag{2.6}$$

Uporabite numerični integrator (npr. metodo RK4 ali vgrajeno metodo `scipy.integrate.solve_ivp` z metodo RK45). Ker periodo določamo na več decimalk natančno, nastavite majhno relativno toleranco integratorja (npr. `rtol=1e-10`). Simulirajte prosto nihanje za začetne kote $\theta_0 \in \{10°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150$ ob začetni hitrosti $\omega_v(0) = 0$.

2.3.2 Naloga 2: Določitev periode in primerjava z eliptičnim integralom (30 min)

Iz dobljenih numeričnih časovnih potekov $\theta(t)$ določite dejanski nihajni čas T_{num} prek detekcije pozitivnih prehodov skozi ničelno lego ali z merjenjem časovnega razmika med sosednjima vrhovoma.

Vrednost primerjajte z natančnim eliptičnim integralom $T_{\text{elip}} = 4\sqrt{L/g}\,K(\sin(\theta_0/2))$ (uporabite `scipy.special.ellipk`). **Pozor:** funkcija `ellipk(m)` kot argument sprejme parameter $m = k^2$ in ne modula k, zato pravilno kličemo `ellipk(np.sin(theta0/2)**2)`. Izpolnite spodnjo preglednico.

θ_0 [°]	θ_0 [rad]	T_{num} [s]	T_{elip} [s]	Relativna razlika [%]
10°	0,1745			
30°	0,5236			
60°	1,0472			
90°	1,5708			
120°	2,0944			
150°	2,6180			

Tabela 2.1: Primerjava numerične periode nihala s točnim eliptičnim integralom.

2.3.3 Naloga 3: Simulacija neprisiljenega Duffingovega oscilatorja (25 min)

Simulirajte neprisiljen Duffingov oscilator $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = 0$ za $\omega_0 = 1{,}0\ \text{s}^{-1}$ pri več začetnih amplitudah $A \in [0{,}2,\ 1{,}8]$:

1. Primer 1: utrjena vzmet ($\alpha = +0{,}5$).
2. Primer 2: mehčana vzmet ($\alpha = -0{,}1$).

Narišite graf odvisnosti frekvence ω od amplitude A in primerjajte numerične točke z analitičnim približkom perturbacijske metode $\omega(A) \approx \omega_0(1 + \frac{3}{8}\frac{\alpha}{\omega_0^2}A^2)$.

2.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalno ozadje mehčanja nihala

Zakaj se pri matematičnem nihalu z naraščanjem začetnega kota nihajni čas povečuje ($T \to \infty$, ko $\theta_0 \to \pi$)? Pojasnite to z vidika oblike nelinearnega potenciala $V(\theta) = mgL(1 - \cos\theta)$ v primerjavi s paraboličnim harmonskim potencialom.

Razmislek 2: Omejitve perturbacijske metode

Do katere vrednosti amplitude A je motenjski približek $\omega(A) \approx \omega_0(1+\frac{3}{8}\frac{\alpha}{\omega_0^2}A^2)$ še zanesljiv? Kaj se v primeru mehčane vzmeti ($\alpha < 0$) zgodi pri zelo velikih začetnih odmikih $A > \sqrt{\omega_0^2/|\alpha|}$?

Razmislek 3: Razpad načela linearne superpozicije

Če nihalu seštejemo dve posamezni rešitvi $\theta_1(t) + \theta_2(t)$, zakaj dobljena funkcija ni rešitev nelinearne diferencialne enačbe? Kako se nelinearnost odraža v frekvenčnem spektru gibanja (pojav višjih harmonikov)?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 3

Linearizacija in analiza stabilnosti ravnotežij v 2D sistemih

---

Programsko okolje: Python

Vse računalniške naloge te vaje se izvajajo **izključno v programskem jeziku Python** (priporočena različica 3.10 ali novejša). Uporabljamo knjižnice `numpy` (`linalg.eig`), `scipy` (`solve_ivp`), `sympy` (simbolno računanje) in `matplotlib` (`streamplot`, `quiver`). Uporaba drugih programskih jezikov ali okolij (npr. MATLAB, Octave, Mathematica) ni predvidena. Rešitev oddajte kot Jupyter zvezek (`.ipynb`).

3.1 Teoretične osnove in motivacija

Pri proučevanju večdimenzionalnih dinamičnih sistemov nas primarno zanima obnašanje v okolici ravnotežnih (stacionarnih) točk $\mathbf{x}^*$, kjer velja $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Z razvojem v Taylorjevo vrsto do prvega reda dinamiko v bližini ravnotežja opišemo z lineariziranim sistemom:

$$\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{J}(\mathbf{x}^*)\mathbf{u}, \quad \text{kjer je } \mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \tag{3.1}$$

in $\mathbf{J}$ Jacobijeva matrika delnih odvodov. Za splošni avtonomni 2D sistem z matriko $\mathbf{A}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

lastne vrednosti λ določimo iz karakterističnega polinoma:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0 \implies \lambda_{1,2} = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}, \tag{3.3}$$

pri čemer sta $\tau = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}) = a + d$ (sled matrike) in $\Delta = \det(\mathbf{A}) = ad - bc$ (determinanta matrike).

3.1.1 Klasifikacija stacionarnih stanj v ravnini (τ, Δ)

Vrsto ravnotežja in topologijo faznega portreta enolično določata predznaka τ in Δ ter diskriminanta $D = \tau^2 - 4\Delta$:

- **Sedlo (vedno nestabilno):** $\Delta < 0$. Lastni vrednosti sta realni in nasprotnih predznakov ($\lambda_1 > 0 > \lambda_2$). Trajektorije se vzdolž smeri stabilnega lastnega vektorja približujejo, vzdolž nestabilnega pa oddaljujejo.
- **Vozel:** $\Delta > 0$ in $\tau^2 - 4\Delta > 0$. Lastni vrednosti sta realni in enakega predznaka. Če je $\tau < 0$, je vozel **stabilen** ($\lambda_{1,2} < 0$); če je $\tau > 0$, je **nestabilen** ($\lambda_{1,2} > 0$).
- **Gorišče (spirala):** $\Delta > 0$ in $\tau^2 - 4\Delta < 0$. Lastni vrednosti sta konjugirano kompleksni: $\lambda_{1,2} = \frac{\tau}{2} \pm i\omega$. Če je $\tau < 0$, imamo **stabilno gorišče** (spiralno krčenje); če je $\tau > 0$, je gorišče **nestabilno** (spiralno širjenje).

- **Center (nevtralno stabilno):** $\Delta > 0$ in $\tau = 0$. Lastni vrednosti sta čisto imaginarni ($\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\Delta}$). Fazne trajektorije tvorijo zaprte eliptične orbite.

Sled matrike določa tudi divergenco faznega toka: $\operatorname{div}(\dot{\mathbf{x}}) = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = a + d = \tau$. Kadar je $\tau < 0$, se fazni volumen disipativno krči.

3.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Obravnavamo linearni 2D sistem iz učbenika:

$$\dot{x} = x + y, \qquad \dot{y} = 4x - 2y. \tag{3.4}$$

1. Zapišite matriko sistema $\mathbf{A}$ ter izračunajte sled τ in determinanto Δ:
   $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \quad & \quad \\ \quad & \quad \end{bmatrix}$, $\tau = \operatorname{Tr}(\mathbf{A}) =$ _____, $\Delta = \det(\mathbf{A}) =$ _____
2. Poiščite lastni vrednosti λ_1, λ_2 in pripadajoča lastna vektorja $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$:
   $\lambda_1 =$ _____, $\mathbf{v}_1 =$ _____ | $\lambda_2 =$ _____, $\mathbf{v}_2 =$ _____
3. Določite tip ravnotežja v izhodišču $(0, 0)$: _____
4. Zapišite analitično rešitev $(x(t), y(t))$ za začetni pogoj $(x(0), y(0)) = (2, -3)$:
   $x(t) =$ _____ $y(t) =$ _____

3.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Vse naloge v tem razdelku rešite v programskem jeziku **Python**.

Programsko okolje in začetna predloga

Začetni Jupyter zvezek se nahaja v repozitoriju predmeta pod:

`03_vaje/vaje_03.ipynb`

Zvezek odprite v svojem razvojnem okolju in dopolnite manjkajoče funkcije.

3.3.1 Naloga 1: Numerični izračun lastnih vrednosti in lastnih smeri (25 min)

S knjižnico NumPy (uporabite funkcijo `numpy.linalg.eig`) izračunajte lastne vrednosti in normalizirane lastne vektorje za matriko $\mathbf{A}$. Preverite ujemanje z analitičnimi rezultati iz pripravljalnega dela.

3.3.2 Naloga 2: Izris vektorskega polja in invariantnih premic sedla (35 min)

1. Na območju $(x, y) \in [-3, 3] \times [-3, 3]$ s funkcijo `matplotlib.pyplot.streamplot` ali `quiver` izrišite vektorsko polje $(\dot{x}, \dot{y})$.
2. Vrišite obe **invariantni smeri** (premici vzdolž lastnih vektorjev $\mathbf{v}_1$ in $\mathbf{v}_2$), ki predstavljata separatrisi stabilne in nestabilne smeri sedla.
3. Z integratorjem (npr. `scipy.integrate.solve_ivp`) izračunajte in vrišite trajektorije za vsaj 6 različnih začetnih točk. Posebej označite trajektorijo z začetnim pogojem $(x_0, y_0) = (2, -3)$.

3.3.3 Naloga 3: Eksploracija topologij fazne ravnine (30 min)

Spremenite parametre matrike $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ tako, da realizirate še preostale osnovne topologije stacionarnih točk. Za vsak primer izračunajte τ, Δ ter izrišite fazni portret.

Tip ravnotežja	**Izbira matrike A**	τ	Δ	**Komentar dinamike**
Sedlo	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$	-1	-6	Nestabilno, eksponentni pobeg vzdolž $\mathbf{v}_1$.
Stabilni vozel				Dve realni negativni lastni vrednosti.
Stabilno gorišče				Kompleksni lastni vrednosti z $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$.
Center				Čisto imaginarni lastni vrednosti ($\tau = 0, \Delta > 0$).

Tabela 3.1: Pregled osnovnih konfiguracij faznih ravnin.

3.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Geometrijski pomen lastnih vektorjev

Kakšen je fizikalni pomen lastnih smeri pri sedelni točki? Kaj se zgodi s trajektorijo, katere začetni pogoj leži točno na smeri lastnega vektorja $\mathbf{v}_2$ z negativno lastno vrednostjo? Ali v praksi numerična integracija na tej premici zdrži poljubno dolgo?

Razmislek 2: Disipacija in krčenje volumna

Povežite sled matrike $\tau = a + d$ z divergenco faznega prostora $\mathrm{div}(\dot{\mathbf{x}})$. Zakaj je za ohranitvene (hamiltonske) mehanske sisteme vedno $\tau = 0$? Kaj to pomeni za vrsto stacionarne točke pri nedušenem linearnem oscilatorju?

Razmislek 3: Robustnost centra v nelinearnih sistemih

Center nastopi pri pogoju $\tau = 0$ in $\Delta > 0$. Če linearnemu sistemu s centrom dodamo poljubno majhne nelinearne člene višjega reda (npr. $\dot{x} = y + \epsilon x^3$, $\dot{y} = -x$), ali center nujno preživi ali pa preide v stabilno/nestabilno gorišče? Utemeljite.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 4

Bistabilnost in dinamika delca v dvojni potencialni jami

Programsko okolje: Python

Vse računalniške naloge te vaje se izvajajo **izključno v programskem jeziku Python** (priporočena različica 3.10 ali novejša). Uporabljamo knjižnice `numpy`, `scipy` (`solve_ivp`), `sympy` (simbolno računanje) in `matplotlib` (`contour`, `streamplot`). Uporaba drugih programskih jezikov ali okolij (npr. MATLAB, Octave, Mathematica) ni predvidena. Rešitev oddajte kot Jupyter zvezek (`.ipynb`).

4.1 Teoretične osnove in motivacija

Ena ključnih lastnosti, ki ločuje nelinearne sisteme od linearnih, je zmožnost obstoja **več izoliranih stabilnih ravnotežnih stanj** (bistabilnost ali multistabilnost). Linearni avtonomni sistemi lahko posedujejo kvečjemu eno izolirano stacionarno točko ali pa kontinuum ravnotežij, nikoli pa več ločenih stabilnih privlačnih leg.

Klasični primer nelinearnega bistabilnega pojava je gibanje točkastega delca v potencialu z dvojno jamo ob prisotnosti dušenja:

$$\ddot{x} + d\dot{x} = F(x), \quad \text{kjer je } F(x) = ax - bx^3, \quad a > 0,\ b > 0. \tag{4.1}$$

Tukaj je $d \geq 0$ koeficient viskoznega dušenja, nelinearna povratna sila pa izhaja iz potencialne funkcije $F(x) = -\frac{dV}{dx}$:

$$V(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4. \tag{4.2}$$

4.1.1 Ravnotežne točke in lokalna stabilnost

Stacionarne točke sistema v faznem prostoru (x, v), kjer je $v = \dot{x}$, določata pogoja $\dot{x} = v = 0$ in $\dot{v} = ax - bx^3 = 0$:

1. $x_0^* = 0$: lokalni maksimum potenciala ($V(0) = 0$), ki ustreza **sedelni točki** v ravnini faznih stanj (nestabilno ravnotežje).

2. $x_{1,2}^* = \pm\sqrt{\frac{a}{b}}$: dva simetrična lokalna minimuma potenciala z energijo $V_{\min} = -\frac{a^2}{4b}$, ki ustrezata **stabilnima stanjema**.

Pri $d > 0$ sta točki $(\pm\sqrt{a/b}, 0)$ privlačni gorišči ali vozlišči, točka $(0, 0)$ pa ostane sedlo.

4.1.2 Energetska bilanca, separatrisa in privlačna območja

Skupna mehanska energija delca z enotsko maso je $E(x, v) = \frac{1}{2}v^2 + V(x)$. Časovni odvod energije vzdolž trajektorije poda disipacijo:

$$\frac{dE}{dt} = v\dot{v} + \frac{dV}{dx}\dot{x} = v(ax - bx^3 - dv) - (ax - bx^3)v = -dv^2 \leq 0. \tag{4.3}$$

Kadar ni dušenja ($d = 0$), se energija ohranja ($E = \text{konst.}$), trajektorija, ki poteka skozi sedelno točko z energijo $E = 0$, pa tvori **separatriso**. Separatrisa v obliki osmice razmejuje oscilacije znotraj posamezne jame od tistih, ki prehajajo prek obeh jamic.

Pri prisotnem dušenju ($d > 0$) vsaka trajektorija sčasoma konvergira v eno od dveh stabilnih leg. Fazni prostor se razdeli na dva **bazena privlačnosti** (*basins of attraction*), mejo med njima pa tvori stabilna mnogoterost sedelne točke v izhodišču.

4.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Za sistem izberemo normirane parametre iz učbenika: $a = 1{,}0$, $b = 1{,}0$ ter dušenje $d = 0{,}3$.

1. Zapišite sistem dveh diferencialnih enačb prvega reda za x in $v = \dot{x}$:

   $$\dot{x} = _____, \qquad \dot{v} = _____$$

2. Določite numerične koordinate vseh treh stacionarnih točk (x^*, v^*) v fazni ravnini:
   $T_0^* = (0, 0)$, $T_1^* = (\ _____, 0)$, $T_2^* = (\ _____, 0)$.

3. Zapišite splošno Jacobijevo matriko sistema $\mathbf{J}(x, v)$ ter jo ovrednotite v točkah T_0^* in T_1^*:
   $\mathbf{J}(0,0) = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$, $\mathbf{J}(1,0) = \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$.

4. Za točko $T_1^* = (1, 0)$ izračunajte sled τ, determinanto Δ in lastni vrednosti $\lambda_{1,2}$. Določite tip ravnotežja:
   $\tau = _____$, $\Delta = _____ \implies$ Tip: $_____$

4.3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Vse naloge v tem razdelku rešite v programskem jeziku **Python**.

Programsko okolje in začetna predloga

Začetni Jupyter zvezek za vajo se nahaja v repozitoriju predmeta pod:

`04_vaje/vaje_04.ipynb`

Zvezek odprite in vanjo dopolnite funkcije za izris potenciala, vektorskega polja in kartiranje privlačnih bazenov.

4.3.1 Naloga 1: Profil potenciala in nivojnice energije (25 min)

1. Izrišite profil potencialne energije $V(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4$ na območju $x \in [-2, 2]$. Označite oba minimuma in vrh pregrade pri $x = 0$.

2. Za primer brez dušenja ($d = 0$) narišite nivojnice skupne mehanske energije $E(x, v) = \frac{1}{2}v^2 + V(x) = \text{konst.}$ v fazni ravnini s funkcijo `matplotlib.pyplot.contour`. Posebej poudarite separatriso z energijo $E = 0$.

4.3.2 Naloga 2: Fazni portret dušenega sistema in konvergence (35 min)

1. Vključite dušenje $d = 0{,}3$. Na območju $(x, v) \in [-2, 2] \times [-2, 2]$ izrišite vektorsko polje toka s funkcijo `matplotlib.pyplot.streamplot`.

2. Z numeričnim integratorjem (npr. `scipy.integrate.solve_ivp`) simulirajte časovni odziv za začetna pogoja iz učbenika:

- Trajektorija A: $(x_0, v_0) = (-1{,}5,\ 0{,}5)$
- Trajektorija B: $(x_0, v_0) = (1{,}5,\ -0{,}5)$

Obe trajektoriji vrišite v fazno ravnino in potrdite, da konvergirata vsaka v svoj stabilni jašek.

3. Izrišite časovni potek mehanske energije $E(t)$ in preverite, da se energija monotono zmanjšuje proti $V_{\min} = -0{,}25$.

4.3.3 Naloga 3: Kartiranje bazenov privlačnosti (30 min)

Za mrežo začetnih pogojev $(x_0, v_0) \in [-2, 2] \times [-2, 2]$ z ločljivostjo vsaj 100×100 točk določite končno stanje po dovolj dolgem času integracije ($t_{\text{end}} \approx 30$).

- Če se trajektorija ustali v levem minimumu ($x^* \approx -1$), točko obarvajte modro.
- Če se trajektorija ustali v desnem minimumu ($x^* \approx +1$), točko obarvajte rdeče.
- Izrišite dobljeno karto in opazujte mejo med bazenoma, ki poteka skozi sedelno točko $(0, 0)$.

Začetni pogoj (x_0, v_0)	**Končna lega** $x(\infty)$	**Končna energija** $E(\infty)$	**Bazen privlačnosti**
$(-1{,}5,\ 0{,}5)$			Levi / Desni
$(1{,}5,\ -0{,}5)$			Levi / Desni
$(0{,}1,\ 0{,}0)$			Levi / Desni
$(-0{,}1,\ 0{,}0)$			Levi / Desni
$(0{,}0,\ 1{,}2)$			Levi / Desni

Tabela 4.1: Konvergentna analiza izbranih začetnih točk.

4.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Vpliv začetne energije na preskok pregrade

Kolikšna mora biti minimalna začetna kinetična energija delca, ki miruje na dnu levega jaška ($x_0 = -1, v_0 = 0$), da lahko preskoči potencialno pregrado in preide v desni jašek? Kako se ta pogoj spremeni, če je dušenje $d > 0$?

Razmislek 2: Geometrija meje med bazeni

Meja med obema bazenoma privlačnosti predstavlja stabilno mnogoterost sedelne točke v izhodišču. Ali se trajektorija, ki se začne točno na tej meji, sploh kdaj ustali v enem od obeh jaškov? Kaj se zgodi ob prisotnosti majhnega numeričnega šuma?

Razmislek 3: Primerjava z linearnim oscilatorjem

Zakaj linearni harmonski oscilator $\ddot{x}+d\dot{x}+\omega_0^2 x = 0$ nikoli ne more imeti dveh različnih bazenov privlačnosti, ne glede na vrednosti parametrov in začetnih pogojev? Pojasnite z vidika načela superpozicije in oblike potenciala.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 5

Enorazsežne bifurkacije v dinamičnih sistemih

5.1 Teoretične osnove in motivacija

Bifurkacija predstavlja kvalitativno spremembo v topologiji toka oziroma obnašanju dinamičnega sistema ob zveznem spreminjanju nadzornega (bifurkacijskega) parametra r. Pri kritični vrednosti r_c se lahko število stacionarnih stanj spremeni, obstoječa stanja lahko zamenjajo svojo stabilnost ali pa se rodijo povsem nove oblike dinamike.

V enorazsežnih sistemih $\dot{x} = f(x, r)$ lokalno stabilnost stacionarnega stanja x^* ($f(x^*, r) = 0$) določa prvi odvod:

$$\lambda = \left.\frac{\partial f(x,r)}{\partial x}\right|_{x=x^*}. \tag{5.1}$$

Če je $\lambda < 0$, je stanje **stabilno** (motnje eksponentno zamrejo); če je $\lambda > 0$, je stanje **nestabilno**. Pogoj za nastanek bifurkacije je izguba hiperboličnosti: $\lambda = 0$ pri $r = r_c$.

5.1.1 Tipične enorazsežne bifurkacije in njihove normalne forme

1. **Sedelno-vozelna bifurkacija** (*Saddle-node bifurcation*):
   Predstavlja mehanizem nastanka ali izginotja parov ravnotežij. Normalna forma je:

   $$\dot{x} = r - x^2. \tag{5.2}$$

   Za $r < 0$ sistem nima realnih stacionarnih stanj. Pri $r_c = 0$ se pojavi polstabilna točka $x^* = 0$, za $r > 0$ pa nastaneta dve ravnotežji: stabilno $x_1^* = +\sqrt{r}$ in nestabilno $x_2^* = -\sqrt{r}$.

2. **Transkritična bifurkacija** (*Transcritical bifurcation*):
   Značilna je za sisteme, kjer ravnotežna točka vedno obstaja za vse vrednosti parametra, pri prehodu skozi kritično točko pa pride do **izmenjave stabilnosti**. Normalna forma je:

   $$\dot{x} = rx - x^2 = x(r - x). \tag{5.3}$$

   Stacionarni stanji sta $x_1^* = 0$ in $x_2^* = r$. Pri $r < 0$ je $x_1^* = 0$ stabilno in $x_2^* = r$ nestabilno; pri $r > 0$ se stabilnost zamenja ($x_1^* = 0$ postane nestabilno, $x_2^* = r$ stabilno).

3. **Vilična bifurkacija** (*Pitchfork bifurcation*):
   Pojavlja se v fizikalnih sistemih z zrcalno simetrijo ($f(-x) = -f(x)$).

   - **Nadkritična vilična bifurkacija:**

     $$\dot{x} = rx - x^3 = x(r - x^2). \tag{5.4}$$

     Za $r \leq 0$ obstaja le stabilno stanje $x^* = 0$. Za $r > 0$ postane $x^* = 0$ nestabilno, na obeh straneh simetrično pa nastaneta dve novi stabilni veji $x_{1,2}^* = \pm\sqrt{r}$.
   - **Podkritična vilična bifurkacija:** $\dot{x} = rx + x^3$, kjer stabilno izhodišče pri $r < 0$ obdajata dve nestabilni veji $x^* = \pm\sqrt{-r}$.

5.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Obravnavamo normalno formo transkritične bifurkacije: $\dot{x} = rx - x^2$.

1. Izračunajte splošni odvod funkcije: $\frac{\partial f(x,r)}{\partial x} =$ _____

2. Ovrednotite odvod za obe ravnotežji ($x_1^* = 0$ in $x_2^* = r$):

   - Za $x_1^* = 0$: $\lambda_1(r) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=0} =$ _____
   - Za $x_2^* = r$: $\lambda_2(r) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=r} =$ _____

3. Določite predznake $\lambda_{1,2}$ in potrdite izmenjavo stabilnosti:

   - Za $r = -1$: $x_1^* = 0$ je _____, $x_2^* = -1$ je _____.
   - Za $r = +1$: $x_1^* = 0$ je _____, $x_2^* = +1$ je _____.

5.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Začetna koda se nahaja v repozitoriju predmeta pod:

`05_vaje/vaje_05.ipynb`

Zvezek klonirajte na delovno postajo in ga dopolnite v skladu z navodili.

5.3.1 Naloga 1: Izris faznih premic in časovnih odzivov (30 min)

Za transkritično bifurkacijo $\dot{x} = rx - x^2$:

1. Narišite graf hitrosti $\dot{x}$ v odvisnosti od x za $r = -1{,}0$, $r = 0{,}0$ in $r = +1{,}0$. Na osi x s puščicami označite smer toka ($\dot{x} > 0 \implies \rightarrow$, $\dot{x} < 0 \implies \leftarrow$) ter označite stabilne točke (polni krožci) in nestabilne (prazni krožci).

2. Za $r = -1{,}0$ in $r = +1{,}0$ numerično simulirajte časovni razvoj $x(t)$ (uporabite `scipy.integrate.solve_ivp`) za več začetnih pogojev $x_0 \in \{-1{,}5, -0{,}5, 0{,}5, 1{,}5\}$. Prikažite konvergenco proti stabilni veji.

5.3.2 Naloga 2: Konstrukcija bifurkacijskih diagramov (35 min)

Napišite kodo, ki vzdolž parametra $r \in [-2, 2]$ poišče stacionarna stanja in jih izriše na diagramu (r, x^*):

- **Primer A:** Sedelno-vozelna bifurkacija $\dot{x} = r - x^2$.
- **Primer B:** Nadkritična vilična bifurkacija $\dot{x} = rx - x^3$.

Stabilne veje izrišite s **polno črto**, nestabilne veje pa s **črtkano črto**. Označite bifurkacijsko točko (r_c, x_c).

Tip bifurkacije	**Enačba sistema**	**Stacionarna stanja** $x^*(r)$	**Stabilnostne veje**
Sedelno-vozelna	$\dot{x} = r - x^2$	$x^* = \pm\sqrt{r}$ $(r \geq 0)$	$+\sqrt{r}$ stabilna, $-\sqrt{r}$ nestabilna.
Transkritična	$\dot{x} = rx - x^2$	$x_1^* = 0$, $x_2^* = r$	Zamenjava pri $r_c = 0$.
Nadkritična vilična	$\dot{x} = rx - x^3$	$x_0^* = 0$, $x_{1,2}^* = \pm\sqrt{r}$ $(r \geq 0)$	0 izgubi stabilnost, krakoma stabilna.

Tabela 5.1: Pregled normalnih form enorazsežnih bifurkacij.

5.3.3 Naloga 3: Dinamični prehod skozi bifurkacijo in histerezni zamik (25 min)

Kadar se bifurkacijski parameter spreminja s časom $r(t) = r_0 + \epsilon t$ z majhno hitrostjo $\epsilon = 0{,}02$, sistem ne preklopi v novo stabilno lego točno pri $r_c = 0$, temveč z opaznim dinamičnim zamikom (*bifurcation delay*).

1. Simulirajte sistem $\dot{x} = r(t)x - x^3$ od $r = -1$ do $r = +2$ ob začetnem pogoju $x(0) = 0{,}01$.
2. Vrišite dobljeno trajektorijo $x(r(t))$ čez analitični bifurkacijski diagram in opazujte, kje se začne eksponentni pobeg iz veje $x = 0$.

5.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalni pomen zrcalne simetrije

Zakaj v sistemih z zrcalno simetrijo $(f(-x) = -f(x))$ ne moremo opaziti sedelno-vozelne ali transkritične bifurkacije, temveč se pojavi vilična bifurkacija? Kako na vilično bifurkacijo vpliva majhna asimetrična motnja $\dot{x} = h + rx - x^3$ $(h \neq 0)$?

Razmislek 2: Razlika med nadkritično in podkritično bifurkacijo

Pri nadkritični vilični bifurkaciji $\dot{x} = rx - x^3$ je prehod v novi stabilni legi zvezen in mehak. Kaj pa se zgodi pri podkritični vilični bifurkaciji $\dot{x} = rx + x^3$, ko r preseže 0? Zakaj tak prehod imenujemo »katastrofičen«?

Razmislek 3: Upočasnitev dinamike v bližini bifurkacije

Kaj se zgodi s hitrostjo relaksacije proti ravnotežju $\dot{x}$, ko se parameter približuje kritični točki $r \to r_c$ (*critical slowing down*)? Pojasnite to z lastno vrednostjo $\lambda = \partial f/\partial x \to 0$.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 6

Vsiljeni Duffingov oscilator: Resonanca, histereza in skoki amplitude

6.1 Teoretične osnove in motivacija

Vsiljeno nihanje dušenega nelinearnega oscilatorja z nelinearno prožnostjo opisuje Duffingova enačba:

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} + \omega_0^2 x + \beta x^3 = F_0 \cos(\omega t), \tag{6.1}$$

kjer je δ koeficient viskoznega dušenja, ω_0 linearna lastna frekvenca, β koeficient kubične nelinearnosti ter F_0 in ω amplituda ter kotna frekvenca periodičnega vzbujanja.

Zaradi odvisnosti lastne frekvence od amplitude nihanja pride pri nelinearnih oscilatorjih do deformacije resonančne krivulje. Vrh resonance se pri utrjeni vzmeti ($\beta > 0$) nagne v smeri višjih frekvenc (»desno«), pri mehčani vzmeti ($\beta < 0$) pa v smeri nižjih frekvenc. Pri dovolj močnem vzbujanju F_0 postane krivulja večvrednostna: pri določenih frekvencah obstajata dve stabilni periodični rešitvi (bistabilnost). Ob počasnem zveznem spreminjanju vsiljene frekvence ω opazimo pojav **resonančnega preskoka** (*jump phenomenon*) in **histerezo amplitude**.

6.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Privzemimo harmonsko rešitev prvega reda $x(t) \approx A\cos(\omega t - \phi)$.

1. Uporabite identiteto $\cos^3(\alpha) = \frac{3}{4}\cos(\alpha) + \frac{1}{4}\cos(3\alpha)$ in pojasnite, zakaj kubični člen pripelje do efektivne lastne frekvence $\omega_{\text{eff}}^2(A) = \omega_0^2 + \frac{3}{4}\beta A^2$.

2. Za sistem brez dušenja ($\delta = 0$) zapišite nelinearno algebrajsko enačbo, ki povezuje amplitudo A, frekvenco ω ter amplitudo vzbujanja F_0:

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{3}{4}\beta A^2\right) A = _____$$

6.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `06_vaje/vaje_06.ipynb`.

6.3.1 Naloga 1: Časovni odziv in prehod v ustaljeno stanje (30 min)

Simulirajte Duffingov sistem za parametre $\omega_0 = 1{,}0$, $\beta = 0{,}2$, $\delta = 0{,}1$ in $F_0 = 0{,}3$.

1. Za frekvenco vzbujanja $\omega = 1{,}2$ integrirajte sistem dovolj dolgo ($t \in [0, 200]$), da zamre prehodni pojav.

2. Narišite časovni odziv $x(t)$ in fazni portret $(x, \dot{x})$ za zadnjih 10 period vzbujanja.

6.3.2 Naloga 2: Frekvenčni prelet in demonstracija histereze (40 min)

Izvedite simulacijo frekvenčnega preleta v dveh smereh skozi območje $\omega \in [0{,}6,\ 1{,}8]$:

1. **Prelet navzgor ($\omega \uparrow$):** Frekvenco postopoma večajte; končno stanje pri frekvenci ω_k uporabite kot začetni pogoj za naslednjo frekvenco ω_{k+1}.
2. **Prelet navzdol ($\omega \downarrow$):** Frekvenco postopoma manjšajte od 1,8 nazaj proti 0,6.
3. Izrišite ustaljeno amplitudo $A(\omega)$ za obe smeri ter označite točki preskoka amplitude in histerezno zanko.

6.3.3 Naloga 3: Primerjava z linearnim oscilatorjem (20 min)

Ponovite simulacijo za linearni oscilator ($\beta = 0$) z enakim dušenjem in vzbujanjem ter primerjajte simetrijo resonančne krivulje.

6.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalni izvor preskoka amplitude

Zakaj sistem med frekvenčnim preletom ne ostane na srednji veji resonančne krivulje? Pojasnite stabilnost srednje veje prek linearizacije okoli periodične orbite.

Razmislek 2: Vpliv dušenja δ

Kaj se zgodi z večvrednostnim območjem in histerezo, če koeficient dušenja δ močno povečamo? Ali histereza obstaja pri poljubno velikem dušenju?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 7

Fenomenološko modeliranje histereze (Bouc–Wenov model)

7.1 Teoretične osnove in motivacija

V materialih z nelinearno elastičnostjo in plastičnimi deformacijami povrnjena sila ni odvisna zgolj od trenutnega pomika $x(t)$, temveč tudi od celotne zgodovine obremenjevanja (sistemi s spominom). Bouc–Wenov model predstavlja fenomenološki pristop, ki zgodovino deformacije opiše z dodatno notranjo histerezno spremenljivko $z(t)$:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + F_s(x, z) = 0, \tag{7.1}$$

pri čemer je skupna povrnjena sila sestavljena iz linearnega elastičnega prispevka in histerezne komponente:

$$F_s(x, z) = k_0 x + \alpha z. \tag{7.2}$$

Časovni razvoj histerezne spremenljivke z določa nelinearna diferencialna enačba:

$$\dot{z} = A v - \beta |v| |z|^{n-1} z - \gamma v |z|^n, \quad \text{kjer je } v = \dot{x}. \tag{7.3}$$

Parametri A, β, γ in n določajo nagib, debelino in zaobljenost histerezne zanke v ravnini sila–pomik. Ploščina zanke ponazarja energijo, ki se med enim periodičnim ciklom nepovratno disipira v obliki toplote:

$$W_{\text{dis}} = \oint F_s \, dx = \int_0^T F_s(t)\, v(t)\, dt. \tag{7.4}$$

7.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pojasnite pomen parametra n v Bouc–Wenovi enačbi: kakšna je razlika med mehkim prehodom v plastičnost ($n = 1$) in ostrim popuščanjem materiala ($n \gg 1$)?
2. Zakaj zgolj z enačbo oblike $F = F(x, \dot{x})$ (brez notranje spremenljivke z) ne moremo opisati histereze pri kvazistatičnem obremenjevanju ($\dot{x} \to 0$)?

7.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `07_vaje/vaje_07.ipynb`.

7.3.1 Naloga 1: Histerezna zanka pri vsiljenem kinematičnem gibanju (35 min)

Predpišite harmonsko nihanje lege $x(t) = X_0 \sin(\omega t)$ z amplitudo $X_0 = 1{,}5$ in frekvenco $\omega = 1{,}0$.

1. Integrirajte enačbo za $z(t)$ pri parametrih $A = 1$, $\beta = 10$, $\gamma = 1$, $n = 2$, $k_0 = 0{,}4$ in $\alpha = 0{,}2$.
2. Izrišite histerezno zanko $F_s(x)$ v ravnini pomik–sila.
3. Spreminjajte parameter $\beta \in \{1, 5, 20\}$ in opazujte spreminjanje debeline zanke.

7.3.2 Naloga 2: Prosto nihanje sistema z Bouc–Wenovo histerezo (35 min)

Sistem mase $m = 1$ z Bouc–Wenovo histerezno vzmetjo spustite iz začetnega odmika $x_0 = 1{,}5$ ob ničelni začetni hitrosti ($v_0 = 0$) in $z_0 = 0$.

1. Simulirajte časovni odziv $x(t)$ in $v(t)$ za primer brez viskoznega dušenja ($c = 0$).
2. Izračunajte skupno mehansko energijo $E(t) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k_0x^2$ ter preverite, da energija kljub $c = 0$ sčasoma upada zaradi histerezne disipacije.

7.3.3 Naloga 3: Numerični izračun disipirane energije (20 min)

Za ustaljeno histerezno zanko iz Naloge 1 numerično izračunajte ploščino zanke $W_{\mathrm{dis}} = \oint F_s\,dx$ z uporabo trapezne integracije (`numpy.trapz`).

7.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Kratkotrajno naraščanje elastične energije

Ali lahko skupna energija $E(t) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k_0x^2$ v določenem delu cikla začasno naraste? Pojasnite prenos energije med histerezno notranjo spremenljivko z in mehanskim nihanjem.

Razmislek 2: Fizikalna uporaba Bouc–Wenovega modela

Navedite vsaj dva praktična fizikalna ali inženirska sistema, kjer se Bouc–Wenov model uporablja za zaščito konstrukcij (npr. potresni blažilniki, magnetoreološki dušilci).

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 8

Prehod v deterministični kaos v Lorenzovem sistemu

8.1 Teoretične osnove in motivacija

Deterministični kaos predstavlja pojav, kjer natančno določene deterministične enačbe gibanja brez prisotnosti naključnega šuma generirajo aperiodičen in dolgoročno nepredvidljiv odziv. V skladu s Poincaré–Bendixsonovim izrekom se v zveznih avtonomnih sistemih kaos lahko pojavi le v sistemih z vsaj tremi dinamičnimi spremenljivkami ($N \geq 3$).

Najbolj znan paradigmatski primer je Lorenzov sistem treh sklopljenih nelinearnih diferencialnih enačb prvega reda:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \tag{8.1}$$

$$\dot{y} = rx - y - xz, \tag{8.2}$$

$$\dot{z} = xy - bz, \tag{8.3}$$

kjer σ predstavlja Prandtlovo število, r Rayleighjevo število ter b geometrijski parameter konvektivne celice. Sistem je disipativen, saj je divergenca faznega toka konstantna in negativna:

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} = -(\sigma + 1 + b) < 0. \tag{8.4}$$

Vsak začetni fazni volumen $V(0)$ se v času eksponentno krči ($V(t) = V(0)e^{-(\sigma+1+b)t}$), kar trajektorije prisili k akumulaciji na geometrijsko zapleteni fraktalni strukturi – **čudnem atraktorju**.

8.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Poiščite vse tri stacionarne točke Lorenzovega sistema:
   - Izhodišče: $C_0^* = (0, 0, 0)$.
   - Dve simetrični konvektivni stanji (za $r > 1$): $C_{1,2}^* = (\pm\sqrt{b(r-1)}, \pm\sqrt{b(r-1)}, r - 1)$.
2. Za standardne parametre $\sigma = 10$ in $b = 8/3$ izračunajte hitrost krčenja volumna $\operatorname{div} \mathbf{f}$:
   $\operatorname{div} \mathbf{f} =$ _____

8.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `08_vaje/vaje_08.ipynb`.

8.3.1 Naloga 1: Integracija in 3D vizualizacija atraktorja (35 min)

Simulirajte Lorenzov sistem za klasične parametre kaosa: $\sigma = 10$, $b = 8/3$ in $r = 28$ z metodo RK45.

1. Izrišite 3D fazni portret $(x(t), y(t), z(t))$ ter 2D projekciji v ravninah (x, z) in (x, y).
2. Opazujte preklapljanje trajektorije med obema kriloma atraktorja (metuljasti atraktor).

8.3.2 Naloga 2: Demonstracija občutljivosti na začetne pogoje (35 min)

Izberite dva izhodiščna pogoja z izjemno majhno razliko:

- Trajektorija 1: $\mathbf{x}_1(0) = (1{,}0,\ 1{,}0,\ 1{,}0)$
- Trajektorija 2: $\mathbf{x}_2(0) = (1{,}0 + 10^{-8},\ 1{,}0,\ 1{,}0)$

1. Na istem grafu izrišite časovni potek $x_1(t)$ in $x_2(t)$ za čas $t \in [0, 40]$.
2. Določite časovni horizont predvidljivosti t_{pred}, pri katerem se rešitvi povsem razideta.

8.3.3 Naloga 3: Eksploracija dinamike pri različnih vrednostih r (20 min)

Spremenite parameter r: simulirajte stabilno stanje pri $r = 15$, subkritično nihanje pri $r = 22$ ter popolnoma razvit kaos pri $r = 28$.

8.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Krčenje volumna in raztezanje trajektorij

Kako je mogoče, da se fazni volumen disipativno krči ($\operatorname{div} \mathbf{f} < 0$), hkrati pa se sosednje trajektorije eksponentno oddaljujejo? Pojasnite geometrijski mehanizem raztezanja in prepogibanja (*stretching and folding*).

Razmislek 2: Determinizem proti napovedljivosti

Ali Lorenzov sistem vsebuje kakršnekoli stohastične ali naključne člene? Kakšna je razlika med determinističnim kaosom in čistim statističnim šumom?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 9

Kvantifikacija kaosa: Največji Ljapunovov eksponent in Poincaréjevi preseki

9.1 Teoretične osnove in motivacija

Za zanesljivo razlikovanje kaotičnega gibanja od navadnega kvaziperiodičnega nihanja ali šuma moramo kaos kvantitativno ovrednotiti. Temeljno merilo občutljivosti na začetne pogoje predstavlja **največji Ljapunovov eksponent** $\lambda_{\max}$, ki meri povprečno asimptotično stopnjo eksponentne divergence sosednjih tirnic:

$$\|\delta(t)\| \approx \|\delta_0\| e^{\lambda_{\max} t} \implies \lambda_{\max} = \lim_{t\to\infty} \lim_{\|\delta_0\|\to 0} \frac{1}{t} \ln\left(\frac{\|\delta(t)\|}{\|\delta_0\|}\right). \tag{9.1}$$

Pozitiven največji Ljapunovov eksponent ($\lambda_{\max} > 0$) je neizpodbiten dokaz prisotnosti kaosa.

Druga pomembna metoda redukcije večdimenzionalnega toka je **Poincaréjev presek**. Z zveznim vzorčenjem stanja ob vsakem periodičnem preletu vzbujanja $t_k = k\frac{2\pi}{\omega}$ zvezni sistem pretvorimo v diskretno preslikavo. Na preseku se periodično gibanje izrazi kot končno število izoliranih točk, kvaziperiodično kot sklenjena gladka krivulja, kaotični atraktor pa tvori fraktalno strukturo točk.

9.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pojasnite pomen spektra treh Ljapunovovih eksponentov $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ za avtonomni 3D disipativni sistem:
   - Stabilna fiksna točka: $(-,-,-)$
   - Stabilen limitni cikel: $(0,-,-)$
   - Čudni kaotični atraktor: $(+,0,-)$, pri čemer velja $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 < 0$.
2. Zakaj mora za vsak zvezni limitni cikel ali kaotični atraktor vsaj en Ljapunovov eksponent znašati natanko 0?

9.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `09_vaje/vaje_09.ipynb`.

9.3.1 Naloga 1: Numerična ocena $\lambda_{\max}$ za Lorenzov sistem (40 min)

Uporabite dve sosednji trajektoriji Lorenzovega sistema z začetnim odmikom $d_0 = 10^{-8}$.

1. Spremljajte evklidsko razdaljo $d(t) = \|\mathbf{x}_1(t) - \mathbf{x}_2(t)\|$ v času.
2. Narišite graf $\ln(d(t))$ v odvisnosti od časa za območje pred nasičenjem atraktorja ($t \in [0, 15]$).
3. Z linearno regresijo ocenite naklon premice in primerjajte rezultat s teoretično vrednostjo za Lorenzov sistem ($\lambda_{\max} \approx 0{,}905$).

9.3.2 Naloga 2: Stroboskopski Poincarejev presek Duffingovega oscilatorja (40 min)

Za kaotični Duffingov oscilator (Uedov oscilator) $\ddot{x} + 0{,}05\dot{x} + x^3 = 7{,}5\cos(t)$:

1. Integrirajte sistem skozi $N_{\text{ciklov}} = 2000$ period vzbujanja $T = 2\pi$.
2. Izpustite prvih 200 prehodnih ciklov, nato pa zabeležite točke $(x(t_k), \dot{x}(t_k))$ ob časih $t_k = 2\pi k$.
3. Narišite točkovni diagram Poincarejevega preseka in opazujte fraktalno plastenje kaotičnega atraktorja.

9.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Nasičenje razdalje med trajektorijama

Zakaj funkcija $\ln(d(t))$ po določenem času preneha linearno naraščati in se ustali pri konstantni vrednosti? Kaj to pove o omejenosti čudnega atraktorja v faznem prostoru?

Razmislek 2: Razlika med kaosom in kvaziperiodičnostjo na Poincarejevem preseku

Kako na Poincarejevem preseku zanesljivo ločimo kvaziperiodično gibanje (npr. vsoto dveh sinusnih signalov z iracionalnim razmerjem frekvenc) od deterministčnega kaosa?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 10

Sinhronizacija dveh sklopljenih Van der Polovih oscilatorjev

10.1 Teoretične osnove in motivacija

Sinhronizacija predstavlja pojav uskladitve ritmov samovzbujenih oscilatorjev zaradi šibke medsebojne sklopitve. Za razliko od linearnih oscilatorjev, kjer sklopitev povzroči le linearno interferenco (utripanje), nelinearnost omogoča obstoj robustnih **limitnih ciklov** ter prilagajanje faz in frekvenc (**fazni zaklep**).

Model dveh linearno sklopljenih Van der Polovih oscilatorjev z različnima lastnima frekvencama ($\omega_1 \neq \omega_2$) zapišemo z enačbama:

$$\ddot{x}_1 - \mu(1 - x_1^2)\dot{x}_1 + \omega_1^2 x_1 = K(x_2 - x_1), \tag{10.1}$$

$$\ddot{x}_2 - \mu(1 - x_2^2)\dot{x}_2 + \omega_2^2 x_2 = K(x_1 - x_2), \tag{10.2}$$

kjer $\mu > 0$ določa moč nelinearnega samovzbujanja (negativno dušenje pri majhnih amplitudah in pozitivno disipativno dušenje pri velikih odklonih) ter K moč sklopitve med oscilatorjema. Pri preseganju kritične jakosti sklopitve K_c nastopi prehod iz kvaziperiodičnega stanja v popolno sinhronizacijo.

10.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Kako se obnaša izoliran Van der Polov oscilator ($K = 0$): zakaj je amplituda njegovega limitnega cikla pri majhnem μ približno enaka $A \approx 2$?

2. Pojasnite razliko med linearnim utripanjem dveh sklopljenih vzmeti ($\mu = 0$) in faznim zaklepom dveh nelinearnih oscilatorjev ($\mu > 0$).

10.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `10_vaje/vaje_10.ipynb`.

10.3.1 Naloga 1: Simulacija šibke sklopitve – Kvaziperiodično gibanje (35 min)

Izberite parametre $\mu = 1{,}0$, $\omega_1 = 1{,}0$, $\omega_2 = 1{,}2$ ter šibko sklopitev $K = 0{,}1$.

1. Simulirajte sistem za $t \in [0, 400]$ z začetnimi pogoji $(x_1, v_1, x_2, v_2) = (0{,}8, 0, -0{,}2, 0)$.

2. Narišite ravnino stanj (x_1, x_2) in opazujte nesklenjeno klobčičasto trajektorijo (torus v faznem prostoru).

10.3.2 Naloga 2: Prehod v sinhronizacijo pri močni sklopitvi (35 min)

Povečajte parameter sklopitve na $K = 0{,}8$ (nad pragom sklopitve $K_c \approx 0{,}56$).

1. Narišite časovni potek $x_1(t)$ in $x_2(t)$ ter ravnino (x_1, x_2).
2. Potrdite, da se trajektorija v ravnini (x_1, x_2) skrči v sklenjen, stabilen limitni cikel popolne sinhronizacije.

10.3.3 Naloga 3: Analiza razvoja fazne razlike $\Delta\phi(t)$ (20 min)

Določite fazi obeh oscilatorjev prek Hilbertove transformacije ali detekcije vrhov ter izrišite časovni razvoj fazne razlike $\Delta\phi(t) = \phi_1(t) - \phi_2(t)$ za obe vrednosti K.

10.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Vpliv frekvenčnega razkoraka $|\omega_1 - \omega_2|$

Kako je kritična jakost sklopitve K_c odvisna od razlike lastnih frekvenc $|\omega_1 - \omega_2|$? Kaj to pomeni za t.i. Arnoldov jezik (*Arnold tongue*) sinhronizacije?

Razmislek 2: Sinhronizacija v naravnih sistemih

Navedite vsaj dva primera sinhronizacije iz biologije ali tehnike (npr. proženje srčnih celic spodbujevalnikov, sinhrono utripanje kresnic, sinhronizacija elektroenergetskih generatorjev).

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 11

Analiza sistemov s prenosnimi funkcijami in frekvenčni odziv

11.1 Teoretične osnove in motivacija

Z uporabo Laplaceove transformacije pri ničelnih začetnih pogojih linearno diferencialno enačbo pretvorimo v algebrsko razmerje v kompleksni frekvenčni domeni $s = \sigma + j\omega$. Prenosna funkcija $F(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ povezuje Laplaceovo transformacijo izhodnega in vhodnega signala ter v celoti določa lastnosti sistema.

Za analizo ustaljenega harmonskega odziva nadomestimo kompleksno spremenljivko $s \to j\omega$. Frekvenčni odziv podata dve ključni količini:

- **Amplitudno ojačenje v decibelih:** $A_{\mathrm{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |F(j\omega)|$.
- **Fazni zamik v stopinjah:** $\phi(\omega) = \arg(F(j\omega))$.

Za sistem drugega reda z lastno frekvenco $\omega_0 = 1/T$ in relativnim dušenjem ζ je normirana prenosna funkcija:

$$F(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}. \tag{11.1}$$

Kadar je $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$, se v amplitudnem spektru pojavi izrazit **resonančni vrh** pri frekvenci $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}$.

11.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Izračunajte teoretično višino resonančnega vrha $|F(j\omega_r)|$ v decibelih za sistem z ojačenjem $K = 1$ in dušenjem $\zeta = 0{,}2$.
2. Kakšen je fazni zamik $\phi(\omega)$ sistema drugega reda točno pri frekvenci $\omega = \omega_0$?

11.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `11_vaje/vaje_11.ipynb`.

11.3.1 Naloga 1: Izris Bodejevega diagrama za člen 1. reda (30 min)

Za nizkoprepustni RC filter s prenosno funkcijo $F(s) = \frac{1}{1+sT}$ ($T = 0{,}01$ s):

1. Izračunajte frekvenčni odziv na logaritemski mreži frekvenc $\omega \in [10^0, 10^4]$ rad/s.
2. Narišite Bodejev diagram (amplituda v dB in faza v stopinjah) ter preverite prelomno frekvenco $\omega_c = 1/T$, kjer amplituda upade za -3 dB in faza znaša $-45°$.

11.3.2 Naloga 2: Parametrična analiza člena 2. reda (35 min)

Za sistem drugega reda z $\omega_0 = 10$ rad/s in $K = 1$ preučite vpliv dušenja:

1. Na skupnem Bodejevem diagramu izrišite krivulje za $\zeta \in \{0{,}1,\ 0{,}3,\ 0{,}707,\ 1{,}0,\ 1{,}5\}$.
2. Izmerite položaj in višino resonančnih vrhov ter potrdite, da pri $\zeta \geq 0{,}707$ resonančni vrh popolnoma izgine.

11.3.3 Naloga 3: Odziv na stopničasti vhod v časovni domeni (25 min)

S knjižnico `scipy.signal.step` simulirajte časovni odziv $y(t)$ na enotsko stopnico ter primerjajte prenihaj v času z višino resonančnega vrha v frekvenčnem prostoru.

11.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Povezava med poli v s-ravnini in frekvenčnim odzivom

Kje v kompleksni ravnini s ležijo poli sistema drugega reda pri $\zeta < 1$? Kako njihova oddaljenost od imaginarne osi $j\omega$ določa višino resonančnega vrha?

Razmislek 2: Asimptotski nakloni Bodejevega diagrama

Zakaj je asimptotski padec amplitude pri visokih frekvencah za sistem prvega reda enak -20 dB/dekado, za sistem drugega reda pa -40 dB/dekado?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 12

Zaprtozančni sistemi s povratno vezavo in redukcija blokovnih shem

12.1 Teoretične osnove in motivacija

Povratna vezava predstavlja temeljni mehanizem avtomatskega vodenja in stabilizacije fizikalnih procesov. Z vračanjem dela izhodnega signala $Y(s)$ prek povratne veje $F_2(s)$ na vhodni seštevalnik tvorimo signal regulacijske napake $E(s) = X(s) - F_2(s)Y(s)$. Prenosna funkcija zaprte zanke z negativno povratno vezavo je:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F_1(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)}, \tag{12.1}$$

kjer je $F_0(s) = F_1(s)F_2(s)$ prenosna funkcija odprte zanke.

Negativna povratna vezava zmanjšuje občutljivost sistema na motnje, pospešuje odziv in omogoča stabilizacijo inherentno nestabilnih procesov. Vendar pa lahko preveliko ojačanje v zaprti zanki povzroči fazni zamik in sistem privede v samovzbudno nihanje ali nestabilnost. V praksi kompleksne strukture z več zankami poenostavimo s postopno algebrajsko redukcijo blokovnih shem.

12.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Obravnavamo regulacijo procesa prvega reda $F_p(s) = \frac{1}{s+2}$ s proporcionalnim regulatorjem $F_r(s) = K_p$ in enotsko negativno povratno vezavo ($F_2(s) = 1$).

1. Izpeljite prenosno funkcijo zaprte zanke $H(s)$ v odvisnosti od K_p:
   $H(s) =$ _____

2. Izračunajte stacionarno regulacijsko napako $e_{\text{stat}} = \lim_{t\to\infty}(1 - y(t))$ za enotski stopničasti vhod ($X(s) = 1/s$) prek izreka o končni vrednosti.

12.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `12_vaje/vaje_12.ipynb`.

12.3.1 Naloga 1: Algebrajska redukcija večzančne blokovne sheme (35 min)

Za sistem iz učbenika s prenosnimi funkcijami $F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6, F_7$:

$$H_0(s) = \frac{F_1F_2F_3F_4}{1 + F_2F_3F_4F_5 + F_1F_2F_3F_6F_7} \tag{12.2}$$

v programskem jeziku Python s knjižnico `scipy.signal` ali orodjem `control` definirajte posamezne bloke ter sestavite skupno nadomestno prenosno funkcijo $H_0(s)$.

12.3.2 Naloga 2: Primerjava P- in PI-regulacije na odpravo stacionarne napake (35 min)

Za proces $F_p(s) = \frac{2}{s^2+3s+2}$ simulirajte stopničasti odziv zaprte zanke:

1. S čisto proporcionalnim vodenjem ($F_r(s) = K_p$) pri $K_p \in \{2, 5, 10\}$; zabeležite prenihaj in stacionarni odstop.
2. Z dodanim integracijskim členom ($F_r(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$) ter pokažite, da integrator $1/s$ popolnoma odpravi stacionarno napako ($y(\infty) = 1$).

12.3.3 Naloga 3: Analiza korenov in meja stabilnosti (20 min)

Izračunajte lege polov zaprte zanke pri naraščanju ojačanja K_p ter izrišite trajektorijo korenov (*root locus*).

12.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Odprava napake z integralnim členom

Zakaj integralni člen $1/s$ v regulacijski zanki matematično zagotavlja ničelno napako v stacionarnem stanju za stopničast vhod? Pojasnite to z vidika pola v izhodišču $s = 0$.

Razmislek 2: Vpliv pozitivne povratne vezave

Kaj se zgodi z imenovalcem zaprte zanke, če namesto negativne uporabimo pozitivno povratno vezavo ($1 - F_1(s)F_2(s)$)? Kje v fiziki pozitivno povratno vezavo namerno izkoriščamo (npr. laserji, oscilatorji)?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko
Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 13

Fermi–Pasta–Ulam–Tsingou (FPU-α) eksperiment in rekurenca

13.1 Teoretične osnove in motivacija

Leta 1955 so Fermi, Pasta, Ulam in Mary Tsingou z numeričnim računanjem na računalniku MANIAC preverjali hipotezo o ergodičnosti v nelinearnih kristalnih mrežah. Pričakovali so, da bo poljubno majhna nelinearna sklopitev med delci povzročila hitro in nepovratno ekviparticijo energije med vse nihajne mode sistema (termično ravnovesje).

Obravnavamo verigo N enakih mas, povezanih z nelinearnimi vzmetmi s kvadratnim nelinearnim popravkom (FPU-α model):

$$\ddot{u}_n = (u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}) + \alpha \left[(u_{n+1} - u_n)^2 - (u_n - u_{n-1})^2 \right] \tag{13.1}$$

za $n = 1, \ldots, N$ s fiksnimi robnimi pogoji $u_0 = u_{N+1} = 0$. Za preučevanje porazdelitve energije sistem projiciramo na ortogonalne prostorske Fourierjeve lastne načine (mode) linearne verige:

$$Q_k(t) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_{n=1}^{N} u_n(t) \sin\left(\frac{nk\pi}{N+1}\right), \quad \omega_k = 2\sin\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right). \tag{13.2}$$

Energija posameznega načina nihanja znaša $E_k(t) = \frac{1}{2}(\dot{Q}_k^2 + \omega_k^2 Q_k^2)$. Namesto enakomerne porazdelitve energije so avtorji odkrili presenetljiv pojav: energija se po prehodu skozi nekaj nižjih modov skoraj v celoti vrne v prvotno vzbujeni mod (**FPU rekurenca**).

13.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pojasnite pomen simplektičnega integratorja (Verletov algoritem): zakaj navadna Eulerjeva ali celo standardna RK4 integracija pri dolgotrajnih simulacijah hamiltonskih mrež povzroči umeten numerični drift energije?

2. Narišite prostorsko obliko prvega lastnega načina nihanja $u_n(0) \propto \sin(\frac{n\pi}{N+1})$ za verigo $N = 15$ delcev.

13.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `13_vaje/vaje_13.ipynb`.

13.3.1 Naloga 1: Implementacija Verletovega integracijskega algoritma (35 min)

Implementirajte algoritem hitrostnega Verleta (*Velocity Verlet*) za verigo $N = 15$ mas z nelinearnostjo $\alpha = 0{,}5$ in časovnim korakom $\Delta t = 0{,}02$. Preverite ohranjanje skupne energije sistema $E_{\text{tot}}(t)$ do časa $t_{\max} = 8000$.

13.3.2 Naloga 2: Spremljanje modalnih energij $E_k(t)$ in prikaz rekurence (40 min)

1. Sistem vzbudite izključno v prvem modu ($k = 1$) z začetno amplitudo $A = 0{,}12$.
2. V vsakem časovnem koraku izračunajte deleže energij $E_k(t)/E_{\text{tot}}$ za prvih pet modov ($k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$).
3. Narišite časovni potek energijskih deležev in določite periodični rekurenčni čas T_{rec}, ko se v mod 1 povrne več kot 95 % celotne energije.

13.3.3 Naloga 3: Prehod v ergodičnost pri velikih energijah (15 min)

Povečajte začetno amplitudo na $A = 3{,}0$ in podaljšajte simulacijo na $t_{\max} = 40\,000$. Opazujte razpad FPU rekurence in prehod v kaotično termalizacijo (ekviparticijo energije med vse načine).

13.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Povezava med FPU eksperimentom in solitoni v KdV enačbi

Zabosky in Kruskal sta leta 1965 pokazala, da zvezni limitni model FPU verige vodi neposredno do KdV enačbe. Kako solitoni v KdV enačbi pojasnjujejo ohranjanje reda in obstoj rekurenčnega časa?

Razmislek 2: KAM izrek

Kako Kolmogorv–Arnold–Moserjev (KAM) izrek razloži obstoj quasiperiodičnega gibanja v šibko motenih hamiltonskih sistemih in zakaj nelinearnost ne zagotavlja takojšnje ergodičnosti?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 14

Nelinearne parcialne diferencialne enačbe: Prevajanje toplote s temperaturno odvisno prevodnostjo

14.1 Teoretične osnove in motivacija

Pri obravnavi prenosa toplote v realnih materialih ob večjih temperaturnih razlikah toplotna prevodnost ni več konstantna, temveč postane funkcija temperature $k = k(T)$. Enodimenzionalno toplotno prevajanje vzdolž homogene palice opisuje nelinearna difuzijska enačba:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k(T)\frac{\partial T}{\partial x}\right) = k(T)\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{dk}{dT}\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)^2. \tag{14.1}$$

Zaradi člena z kvadratom gradienta temperature $(\partial T/\partial x)^2$ enačba ni več linearna, kar poruši veljavnost načela superpozicije.

Predpostavimo linearno temperaturno odvisnost toplotne prevodnosti:

$$k(T) = k_0\left[1 + \beta(T - T_0)\right]. \tag{14.2}$$

Za stacionarno stanje ($\partial T/\partial t = 0$) z robnima pogojema $T(0) = T_1$ in $T(L) = T_2$ (kjer je $\Delta T = T_1 - T_2$ in referenčna temperatura $T_0 = T_2$) obstaja analitična rešitev:

$$T(x) = T_0 + \frac{\sqrt{1 + (2\beta\Delta T + \beta^2\Delta T^2)\left(1 - \frac{x}{L}\right)} - 1}{\beta}. \tag{14.3}$$

14.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pokažite, da v limiti $\beta \to 0$ (konstantna prevodnost k_0) analitični temperaturni profil preide v klasično linearno porazdelitev $T(x) = T_1 - \frac{x}{L}\Delta T$.
2. Kakšna je ukrivljenost stacionarnega temperaturnega profila ($\partial^2 T/\partial x^2$), če toplotna prevodnost s temperaturo narašča ($\beta > 0$)?

14.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `14_vaje/vaje_14.ipynb`.

14.3.1 Naloga 1: Diskretizacija s končnimi diferencami (35 min)

Palico dolžine $L = 0{,}2$ m razdelite na $N = 200$ prostorskih intervalov s korakom $\Delta x = L/N$.

1. Prostorski odvod diskretizirajte z metodo vmesnih točk:

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{k_{i+1/2}(T_{i+1} - T_i) - k_{i-1/2}(T_i - T_{i-1})}{\rho c\,\Delta x^2}, \quad k_{i+1/2} = k\left(\frac{T_i + T_{i+1}}{2}\right). \tag{14.4}$$

2. Uporabite parametre bakrene palice z $\alpha_0 = k_0/(\rho c) = 8{,}23 \times 10^{-5}$ m^2/s, $\beta = 0{,}005$ K^{-1} ter robnima pogojema $T(0,t) = 200°$C in $T(L,t) = 20°$C.

14.3.2 Naloga 2: Časovni razvoj in primerjava z analitično rešitvijo (35 min)

1. Začnite s homogenim začetnim profilom $T(x, 0) = 20°\mathrm{C}$.
2. Integrirajte časovni razvoj do vzpostavitve stacionarnega stanja ($t_{\mathrm{end}} \approx 600$ s; pri 120 s profil od stacionarnega odstopa še za nekaj kelvinov).
3. Na istem grafu primerjajte numerični profil $T_{\mathrm{num}}(x)$, analitični nelinearni profil ter linearni profil ($\beta = 0$).

14.3.3 Naloga 3: Numerična stabilnost in von Neumannov kriterij (20 min)

Preizkusite časovni korak Δt. Poiščite kritični korak $\Delta t_c \approx \frac{\Delta x^2}{2\alpha_{\max}}$, nad katerim eksplicitna diferenčna shema postane numerično nestabilna.

14.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalni pomen člena $(\partial T/\partial x)^2$

Kakšno fizikalno vlogo igra nelinearni gradientni člen $\frac{1}{\rho c}\frac{dk}{dT}(\nabla T)^2$ pri akumulaciji ali odtekanju toplotne energije v palici?

Razmislek 2: Razpad Fourierjeve metode ločitve spremenljivk

Zakaj nelinearne parcialne diferencialne enačbe ne moremo rešiti s standardno Fourierjevo metodo ločitve spremenljivk $T(x, t) = X(x)\mathcal{T}(t)$ in razvojem po lastnih sinusnih načinih?

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko
Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 15

Nelinearne valovne enačbe in solitoni (Korteweg–de Vriesova enačba)

15.1 Teoretične osnove in motivacija

V linearnih disperzivnih medijih se valovni paketi med potovanjem raztezajo in izgubljajo obliko, saj se različne spektralne komponente širijo z različnimi faznimi hitrostmi. V izrazito nelinearnih medijih brez disperzije pa odvisnost hitrosti od amplitude povzroči strmenje valovne fronte in nastanek udarnega vala.

Korteweg–de Vriesova (KdV) enačba opisuje plitve vodne valove in predstavlja temeljni model za ravnovesje obeh nasprotujočih si mehanizmov:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 6u\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0. \tag{15.1}$$

Nelinearni advekcijski člen $6u\frac{\partial u}{\partial x}$ pospešuje vrh vala in ga ostri, medtem ko linearni disperzijski člen $\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$ val razteza. Natančno dinamično ravnovesje omogoča nastanek **solitona** – lokaliziranega samotnega vala, ki potuje s stalno obliko in hitrostjo:

$$u(x,t) = 2\,\mathrm{sech}^2(x - 4t). \tag{15.2}$$

Hitrost solitona je premo sorazmerna z njegovo amplitudo ($c = 2A$), kar pomeni, da večji solitoni potujejo hitreje od manjših. Solitoni se ob medsebojnih trkih obnašajo kot kvazidelci: po interakciji ohranijo svojo obliko in amplitudo, pri čemer utrpijo le fazni zamik.

15.2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Za linearno disperzivno enačbo $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0$ poiščite disperzijsko relacijo $\omega(k)$ z vstavljanjem harmonskega nastavka $u(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ ter izračunajte fazno in grupno hitrost.

2. Pokažite z odvajanjem, da je funkcija $u(x,t) = 2\,\mathrm{sech}^2(x - 4t)$ natančna analitična rešitev KdV enačbe.

15.3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `15_vaje/vaje_15.ipynb`.

15.3.1 Naloga 1: Dekompozicija učinkov – Disperzija proti nelinearnosti (35 min)

Kot začetni pogoj vzemite profil $u(x,0) = 2\,\mathrm{sech}^2(x)$ na periodičnem območju $x \in [-20, 20]$.

1. **Samo disperzija ($u_t + u_{xxx} = 0$):** Simulirajte razpad pulza in opazujte oscilatorni disperzijski rep na levi strani.

2. **Samo nelinearnost ($u_t + 6uu_x = 0$):** Opazujte strmenje desne fronte proti prevoju (nelinearni udarni val).

3. **Polna KdV enačba:** Potrdite stabilno širjenje solitona brez spremembe oblike s hitrostjo $c = 4$.

15.3.2 Naloga 2: Trk dveh solitonov različnih amplitud (40 min)

Nastavite začetni pogoj z dvema ločenima solitonoma: večjim (hitrejšim) na levi in manjšim (počasnejšim) na desni:

$$u(x,0) = 2 \cdot 4\,\mathrm{sech}^2\left(\sqrt{4}(x+8)\right) + 2 \cdot 1\,\mathrm{sech}^2\left(\sqrt{1}(x-2)\right). \tag{15.3}$$

1. Simulirajte časovni razvoj skozi trk.

2. Narišite prostorsko-časovni diagram $u(x,t)$ (*waterfall plot* ali barvno karto `imshow`).

3. Pokažite, da oba vala po trku v celoti ohranita svojo prvotno amplitudo in obliko ter izmerite fazni poskok (položajni zamik).

15.3.3 Naloga 3: Ohranitveni zakoni KdV enačbe (15 min)

Numerično preverite ohranjanje mase $I_1 = \int u\,dx$ in energije $I_2 = \int u^2\,dx$ med celotnim potekom simulacije.

15.4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Kvazidelčni značaj solitonov

Zakaj solitonov ne moremo obravnavati kot običajno valovanje, temveč jih v fiziki pogosto obravnavamo kot »delce«? Kako se ta lastnost kaže pri medsebojnih trkih?

Razmislek 2: Solitoni v optičnih vlaknih in komunikacijah

Kako se koncept solitonov izkorišča v nelinearni optiki (npr. pri širjenju ultrakratkih laserskih svetlobnih impulzov v optičnih vlaknih po nelinearni Schrödingerjevi enačbi NLSE)?